ASTRA

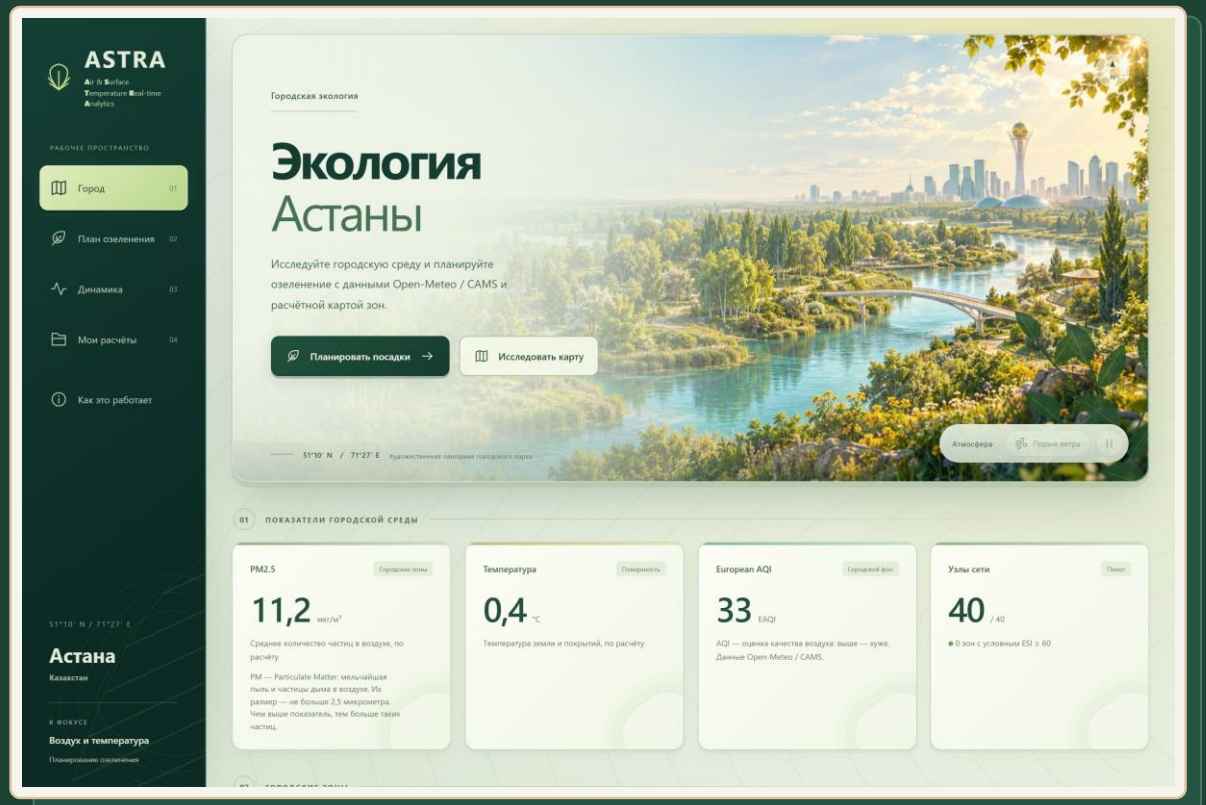
Air & Surface Temperature Real-time Analytics

Помогает выбрать приоритетные места для посадки деревьев, оценить ожидаемый эффект и сразу посчитать смету в тенге.

Направление конкурса: Искусственный интеллект и инженерные решения для городской среды

Что уже работает: Веб-приложение на трёх языках (RU / ҚАЗ / EN) с картой 40 участков Астаны

Честный подход: Отделяем общие данные о воздухе, расчёт модели и будущие уличные замеры



Рабочий веб-интерфейс ASTRA
Погода и общий фон воздуха приходят из открытых служб Open-Meteo и CAMS, а показатели по 40 участкам города считает модель приложения.

Данные команды для подачи (заполняется участниками): [Название команды · ФИО участников · Организация образования / город]

Пыль и летняя жара распределены неравномерно, а бюджет посадок ограничен

На что влияет озеленение в городе

• Мелкая пыль и дым (PM2.5): мельчайшие частицы до 2,5 микрометра, которые проникают глубоко в лёгкие.

• Летний перегрев улиц: открытый асфальт вдоль широких дорог сильно нагревается и усиливает духоту.

10

постов в Астане (6 авто · 20 мин)

Городские посты дают общий фон, а не план посадки

В Астане работает 10 стационарных постов Казгидромета. В июле 2025 года служба отмечала, что сеть нужно обновлять: плотная застройка вокруг части станций мешает свободному движению воздуха. Десять точек показывают общий фон, но не подсказывают, какие улицы озеленять первыми.

53,7

тыс. тонн в год предприятия (2025)

На улицах к общему фону добавляются машины и голый асфальт

По данным Бюро нацстатистики за 2025 год, стационарные источники в Астане выбросили 53,7 тыс. тонн веществ (из 2 280,9 тыс. тонн по стране). Это только трубы и котельные за год, а на конкретных проспектах воздух дополнительно портят поток машин, ветер и нехватка кроны.

КОМУ ПОМОГАЕТ ASTRA

Специалистам управлений экологии, районных служб озеленения и подрядчикам

01 **Где сажать деревья в первую очередь?**
Быстро сравнить загруженные проспекты, жилые кварталы и парки по запылённости и летнему нагреву.

02 **Сколько саженцев реально поместится на улице?**
Учесть предел свободного места вдоль дороги, чтобы не планировать тысячи деревьев там, где для них нет земли.

03 **Какую породу выбрать и на какой срок?**
Сравнить широкую крону вяза, зимнюю хвою сосны и быстрый рост тополя на срок от 5 до 30 лет.

04 **Как обосновать расходы на согласовании?**
Сразу показать стоимость посадки в первый год, затраты на уход и выгрузить готовый отчёт.

От данных о погоде до готового плана посадок за пять простых шагов

ШАГ 1 · ПОГОДА И ФОН
Open-Meteo и CAMS
Обновление раз в 5 мин · запасная копия офлайн

→

ШАГ 2 · КАРТА 40 ЗОН
Расчёт по участкам
5 районов города · учёт машин, зелени и ветра

→

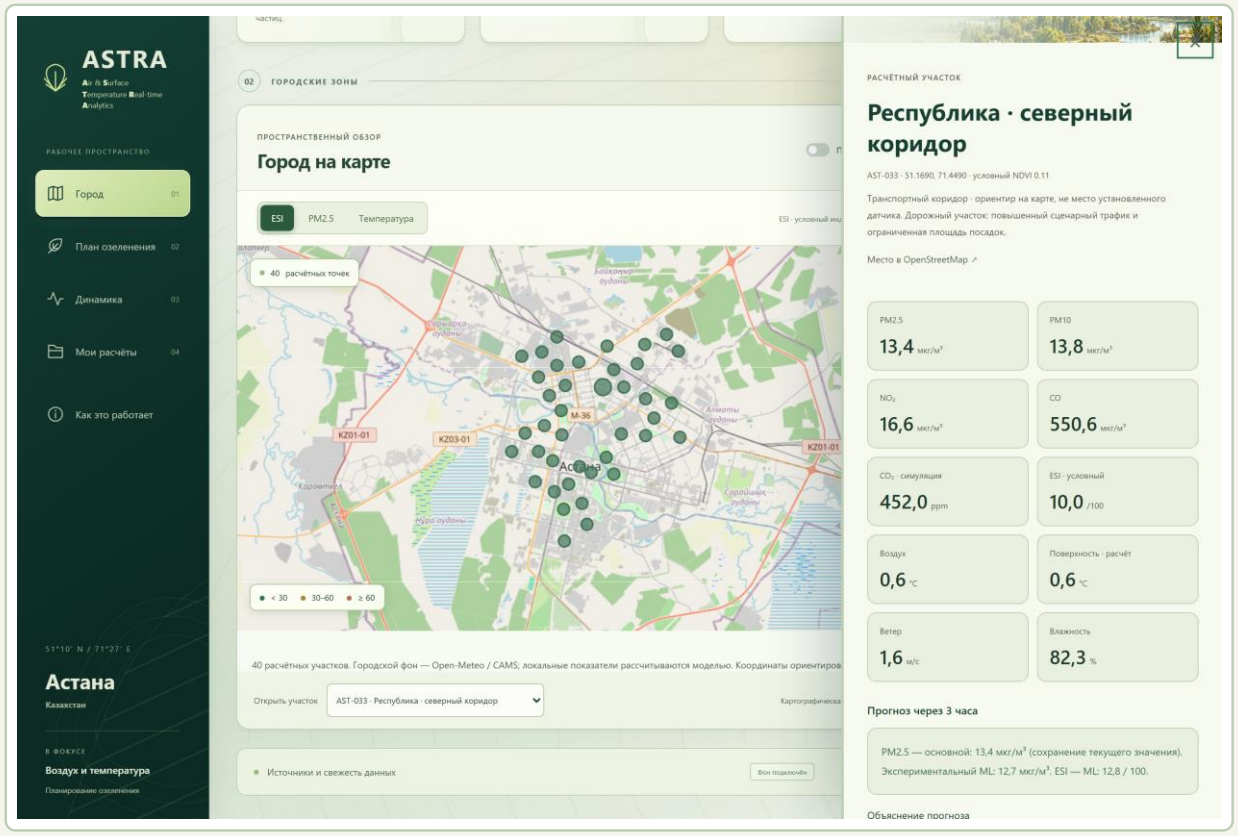
ШАГ 3 · ПРОГНОЗ +3 Ч
Воздух и нагрузка
Оценка пыли PM2.5 и индекса общей нагрузки

→

ШАГ 4 · ОТБОР УЛИЦ
Очерёдность и лимит
Пыль, жара выше +25 °C и число посадочных мест

→

ШАГ 5 · ГОТОВЫЙ ПЛАН
Порода и смета в ₸
Хранение 30 дней, сравнение и печатный PDF



Откуда берутся данные на карте

1. Погода и общий фон воздуха (Open-Meteo и CAMS): европейская служба мониторинга атмосферы даёт фон по региону Астаны (сетка около 45 км). Без интернета программа берёт сохранённую копию.

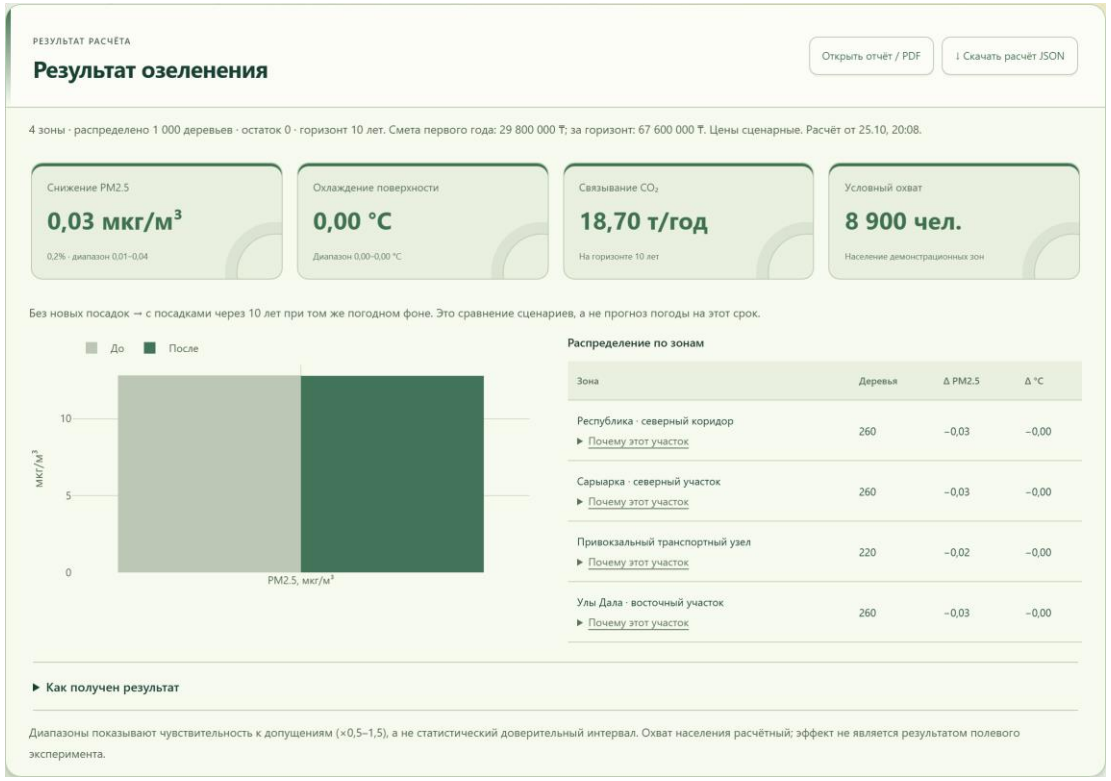
2. 40 городских участков на карте: это НЕ установленные уличные датчики, а расчётные зоны вдоль реальных проспектов, дворов и парков вместимостью от 260 до 1 800 деревьев.

Показатели на карте простыми словами

- **Индекс нагрузки ESI (от 0 до 100):** объединяет пыль PM2.5 (50%), выхлопной газ диоксид азота NO_2 (20%) и перегрев земли (30%). Чем выше балл, тем нужнее деревья.
- **Показатель озеленённости NDVI:** показывает, сколько зелени уже есть сейчас. У голых магистралей это 0,11–0,17, а у парков 0,48–0,58.

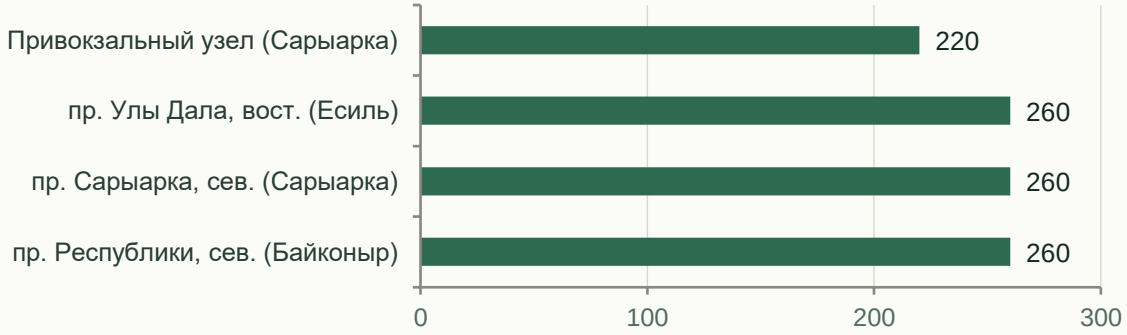
Пример расчёта: 1 000 вязов распределены по 4 проспектам без остатка

УСЛОВИЯ ПРИМЕРА: 1 000 деревьев · Вяз (приживаемость 85%, крона 25 м²) · Все районы · Срок роста: 10 лет · Погода снимка: +0,9 °C, PM2.5 = 10,3 мкг/м³



Снимок экрана с результатом этого расчёта (на карточках числа округлены до сотых, точные значения приведены справа).

Куда программа направила 1 000 деревьев (лимит 260 мест на участок)



−0,025 мкг/м³ PM2.5
Было 12,81 → стало 12,79 (−0,20%)
Возможный разброс: 0,013–0,038 мкг/м³. Это расчёт модели, а не уличный замер.

18,7 т CO_2 в год
К 10-му году · 850 живых вязов
С учётом приживаемости 85% и общей кроны 21 250 м² (по 22 кг CO_2 на дерево).

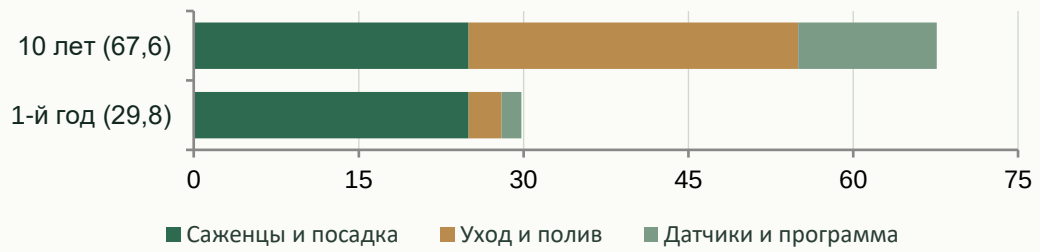
0,00 °C охлаждение
Честный ответ для осени (+0,9 °C)
Тень от листвы охлаждает улицу только при погоде от +10 °C, без приписок зимой.

8 900 жителей
Оценка охвата вдоль 4 дорог
Сумма соседних жилых зон (2 300 + 2 300 + 2 200 + 2 100) без двойного счёта.

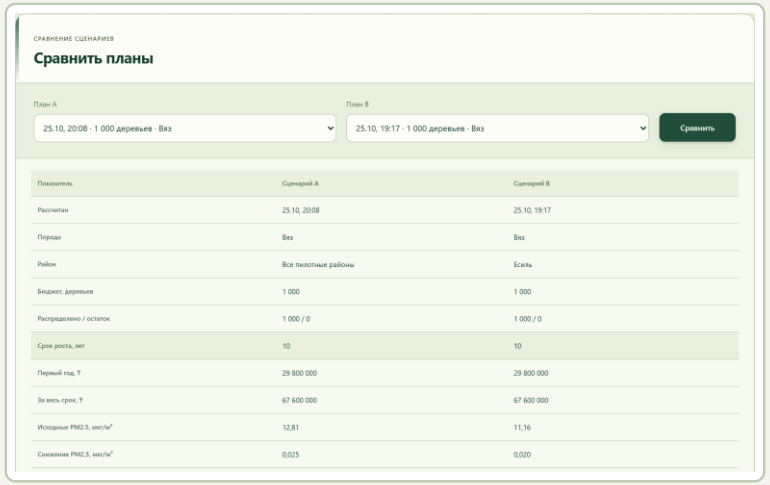
Смета понятна по каждой строке, а варианты плана легко сравнить

Статья расходов (1 000 вязов)	Расценка	1-й год	За 10 лет
Саженцы вяза (1 000 шт.)	15 000 ₸/шт.	15,0 млн ₸	15,0 млн ₸
Работы по посадке	10 000 ₸/шт.	10,0 млн ₸	10,0 млн ₸
Ежегодный уход и полив	3 000 ₸/шт./год	3,0 млн ₸	30,0 млн ₸
Датчики контроля для пилота	разово	0,6 млн ₸	0,6 млн ₸
Поддержка программы	1,2 млн ₸/год	1,2 млн ₸	12,0 млн ₸
ИТОГО по плану посадок	можно менять	**29,8 млн ₸**	**67,6 млн ₸**

Из чего складываются затраты: посадка и 10 лет ухода (млн ₸)



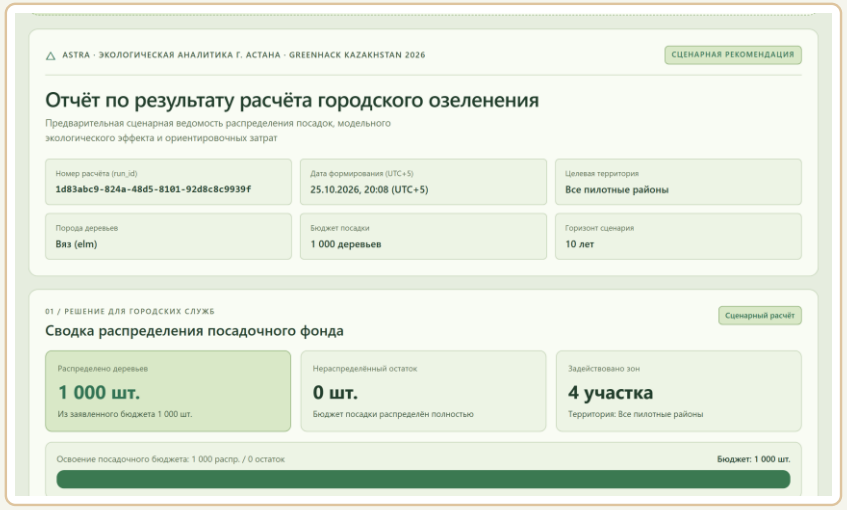
Стартовые ориентировочные цены (любую цифру можно поменять вручную). Не включают инфляцию, прокладку труб полива и замену погибших саженцев.



Архив на 30 дней и сравнение

План A (все районы): −0,025 мкг/м³.
План B (только Есиль): −0,020 мкг/м³ за те же 29,8 млн ₸.

Помогает сравнить районные квоты на одних данных.



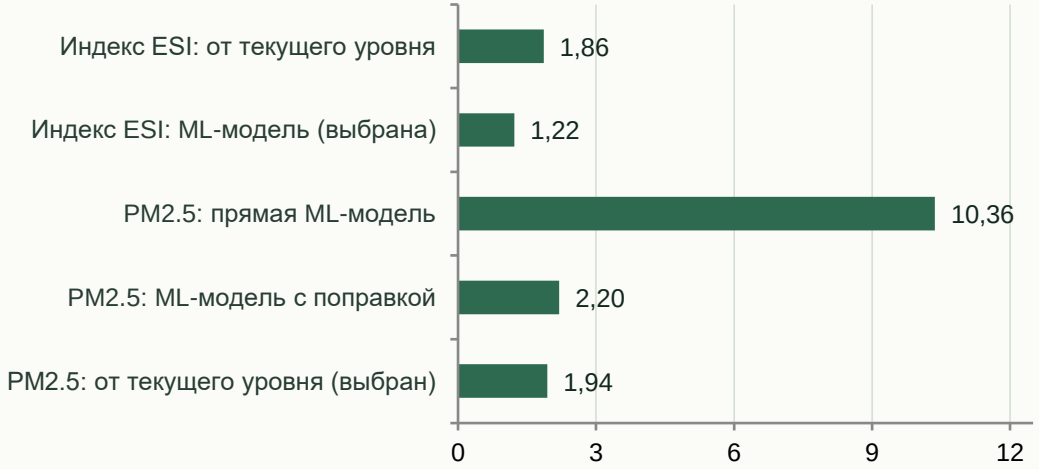
Готовый отчёт для печати

План открывается как чистый лист A4 для сохранения в PDF, а все детали расчёта скачиваются отдельным файлом.

Мы проверили точность моделей и нашли честный баланс в посадках

1. Как мы выбирали прогноз на 3 часа вперёд

Средняя ошибка прогноза на 3 проверочных выборках по 11 520 записей (чем короче столбик, тем точнее расчёт):



Почему мы не используем ИИ вслепую:

- Для пыли PM2.5 простой расчёт от текущего уровня дал меньшую ошибку (1,94 против 2,20), поэтому основным оставлен именно он.
- Для индекса общей нагрузки ESI модель машинного обучения точнее базы (1,22 против 1,86).
- Подсказки в карточке участка показывают, какие факторы повлияли на прогноз (ветер, трафик, час суток), но не заменяют уличных замеров.

2. Проверка подбора улиц на 36 разных сценариях

Что сравнивали (разная погода, бюджеты и породы)	ASTRA против раздачи поровну
Общая польза на выбранных улицах и по всему городу	**Лучше в 36 из 36 случаев**
Среднее снижение пыли PM2.5 с учётом площади участков	**Лучше в 36 из 36 случаев**
Среднее охлаждение улиц в тёплую погоду (24 случая)	**Чуть ниже в 24 тёплых (−0,0044 °C)**

Откуда разница по охлаждению: ASTRA сначала закрывает самые пыльные дороги с малым числом мест (по 260 деревьев), а при раздаче поровну больше саженцев уходит в просторные парки и дворы, где тень шире.

3. Проверка надёжности самой программы

46 автотестов расчётов и сервера Python

33 теста интерфейса, отчёта и 3 языков

640 записей подряд без потерь при рестарте

0 сбоев сервера при проверке нагрузки

Чем ASTRA полезна на фоне существующих решений

Что важно в работе	Карты Казгидромета	Программы семейства i-Tree	Прототип ASTRA (наша роль)
Главная задача	Официальное наблюдение за воздухом на городских постах	Оценка пользы деревьев по полевым обходам или готовым картам США	**Быстрый подбор мест посадки, породы и сметы для Астаны**
Что нужно для старта	Готовая государственная сеть станций (10 постов в Астане)	Ручной пересчёт деревьев на улице или зарубежные слои карт	Работает сразу в браузере: погодный фон + карта 40 участков
Учёт места и бюджет в тенге	Не считает посадки деревьев и смету озеленения	Оценивает экологическую выгоду, но без местной сметы в ₸	Учитывает лимит мест (260–1 800 дер.) и считает смету в тенге
Сравнение планов и отчёт	Показывает текущие и архивные наблюдения постов	Отчёты обходов и отдельные калькуляторы в разных модулях	Хранит планы 30 дней, сравнивает варианты A и B, делает PDF
Языки и удобство	Казахстанский портал (RU / ҚАЗ)	В основном на английском языке для узких специалистов	Три языка (RU / ҚАЗ / EN) и простые пояснения без жаргона

Честная позиция без громких заявлений: ASTRA не заменяет государственные замеры Казгидромета, детальные обходы i-Tree и проверку подземных труб на месте. Ценность продукта в другом: за несколько минут собрать понятный черновик программы посадок до выезда агронома на улицу.

Кто будет пользоваться сервисом и как разделены три вида затрат

Кто пользуется приложением в работе

• Специалисты городских управлений экологии, служб озеленения и районных акиматов.
• Проектировщики благоустройства и озеленительные подрядчики при подготовке районных планов.
• Исследователи и экокоманды, которым нужны открытые расчёты.

Кто оплачивает работу и модель развития

• Городской заказчик или оператор озеленения: оплата пилотной настройки под район и годовой поддержки.
• Экологические гранты и партнёрские программы по улучшению городской среды.
• Сейчас это открытый прототип без выручки и клиентов; платные тарифы погодных сервисов нужны только при контракте.

1. БЮДЖЕТ САМИХ ПОСАДОК

29,8 млн ₸

в 1-й год · 67,6 млн ₸ за 10 лет

Ориентировочная смета озеленения в приложении на примере 1 000 вязов: саженцы 15,0 млн, посадка 10,0 млн, уход 3,0 млн в год, а также базовые строки на датчики (0,6 млн) и поддержку программы (1,2 млн в год).

2. ПИЛОТНАЯ ПРОВЕРКА (6 НЕДЕЛЬ)

1,13–2,71 млн ₸

предварительная оценка (с запасом 15%)

Проверка точности данных и удобства работы на 4 участках: инженер данных (80–120 ч), эколог (24–40 ч), тесты со специалистами (24–40 ч), аренда 4 датчиков пыли на 2 мес. и сверка с постом. Без цены деревьев.

3. ПОДДЕРЖКА СЕРВИСА ЗА ГОД

0,74–2,32 млн ₸/год

предварительная оценка после пилота

Работа веб-сервиса для одного города: аренда облачного сервера и резервных копий, техническая поддержка (8–16 ч в месяц) и проверка качества данных (4–8 ч в месяц) до налогов и платных тарифов.

Важно: эти три суммы НЕ складываются напрямую, так как смета посадок уже включает базовые расходы на датчики (0,6 млн ₸) и поддержку программы (1,2 млн ₸/год).

План пилота на 4 участках: от сверки датчиков до сезонных замеров

ЭТАП 1 · 6 НЕДЕЛЬ · ПРОВЕРКА ДАННЫХ И УДОБСТВА РАБОТЫ (2 УЧАСТКА ПОСАДКИ + 2 КОНТРОЛЯ)

Недели 1–2 · Встречи и сверка приборов
3–5 рабочих встреч со специалистами озеленения, выбор 2 пар похожих участков в Астане и сверка недорогих датчиков пыли рядом с постом Казгидромета.

Недели 3–5 · Замеры на улицах
Непрерывная запись пыли PM2.5 и замеры нагрева покрытий в одни и те же часы, уточнение числа мест под лунки и реальных цен местных питомников.

Неделя 6 · Проверка точности и удобства
Сравнение прогноза программы с реальными уличными замерами, тестовый подбор участков вместе со специалистами и итоговый отчёт по пилоту.

ЭТАП 2 · ПОЛНЫЙ ТЁПЛЫЙ СЕЗОН · ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

За шесть недель пользу живых деревьев доказать нельзя, нужен полный летний сезон с агрономом:
• Подсчёт реально прижившихся саженцев по породам и замер прироста кроны.
• Сравнение пыли PM2.5 и нагрева поверхности «до и после» относительно двух соседних контрольных улиц с учётом ветра и погоды.
• Точная настройка формул расчёта в приложении по полевым данным Астаны.

ЧТО УЖЕ ГОТОВО СЕЙЧАС

✓ Карта 40 участков Астаны и живое обновление погоды и воздуха
✓ Подбор улиц с учётом лимита мест и расчётом сметы в тенге
✓ Честный прогноз на 3 часа с понятными подсказками факторов
✓ Архив планов на 30 дней, сравнение вариантов и печатный PDF
✓ Интерфейс на 3 языках (RU / ҚАЗ / EN) и 79 автотестов

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ДЛЯ СТАРТА ПИЛОТА

Что нужно для запуска Этапа 1:
1. Согласовать 4 пилотных участка со службой озеленения Астаны.
2. Получить архивные данные городских постов для настройки прогноза.
3. Поддержать бюджет 6-недельной проверки: 1,13–2,71 млн ₸ (предварительная оценка).

Как приложение считает эффект посадок и какие породы заложены

Четыре правила расчёта на каждом участке

1. Живые деревья и раскрытие кроны (полный размер к 10 годам):
Учитывается процент приживаемости породы и постепенный рост площади кроны по годам: число живых деревьев умножается на площадь взрослой кроны и долю роста.

2. Оседание мелкой пыли PM2.5 на листве и хвое:
Рассчитывается в приземном слое воздуха высотой 20 м с учётом густоты листвы, скорости ветра и текущей запылённости. Снижение на одном участке ограничено разумным потолком 18%.

3. Сезонное охлаждение поверхности за счёт тени:
Включается только при воздухе от +10 °C и выходит на полную силу к +25 °C пропорционально новой площади кроны и нехватке зелени.

4. Очерёдность выбора улиц и диапазон оценки:
Учитывает прогноз пыли, общий индекс нагрузки, жару выше +25 °C, дефицит зелени, число жителей рядом и соседние зоны (бонус до +6%). Диапазон ±50% показывает возможный разброс до полевых замеров.

Порода дерева	Крона, м²	Листва	Пыль, м/с	Прижив.	CO_2, кг/год
Вяз · основной пример	25,0	3,0	0,0020	85%	22,0
Сосна · хвоя круглый год	16,0	3,8	0,0040	80%	18,0
Тополь · быстрый рост	22,0	3,2	0,0022	80%	28,0

Проверка устойчивости отбора улиц (±20% к весам)

Мы проверили, как меняется список приоритетных участков, если сдвинуть каждый вес формулы на −20% и +20% (важность пыли, общей нагрузки, летней жары и связности соседних зон):

- Первая десятка самых нагруженных дорожных коридоров остаётся стабильной: местами меняются только соседние проспекты с близким потоком машин.
- Стартовые характеристики пород взяты как справочные ориентиры и будут уточнены вместе с местным агрономом на пилоте в Астане.

Устройство веб-приложения и честная таблица ограничений

1. ПОГОДА И ФОН ВОЗДУХА
Открытые службы Open-Meteo и CAMS (ячейка около 45 км). Опрос каждые 5 минут и 3 режима работы: живые данные, кэш и автономный режим без сети.

2. СЕРВЕР И БАЗА ДАННЫХ
Быстрый сервер на Python (FastAPI), обновление 40 участков каждые 2 секунды и надёжная запись планов в локальную базу без потерь при перезапуске.

3. ИНТЕРФЕЙС И ОТЧЁТНОСТЬ
Интерактивная карта на OpenStreetMap, наглядные графики, три языка (RU / ҚАЗ / EN) и встроенная страница чистого печатного отчёта А4.

Ограничение текущей версии	Как это честно показано в приложении	Как решается на этапе пилота в Астане
40 участков на карте являются расчётными зонами, а не физическими станциями	Прямое пояснение под картой, в карточке каждого участка и в печатном отчёте	Установка 4 проверенных датчиков PM2.5 (2 участка посадки + 2 контрольных) и сверка с постом
Модели прогноза обучались и проверялись на модельных рядах данных	Для пыли PM2.5 основным выбран простой прогноз (ошибка 1,94), а ML оставлен для сравнения	Переобучение и проверка на архивных данных постов Астаны и 6-недельных уличных замерах
Параметры пород деревьев и цены в смете являются ориентировочными	Все расценки в тенге открыты для ручной замены, а эффект показан с диапазоном ±50%	Подстановка реальных цен местных питомников и сезонный учёт приживаемости с агрономом
Программа не видит подземные трубы, кабели и точные границы лунок	В отчёте прямо указано, что расчёт предварительный и не заменяет осмотр на месте	Выездная проверка инженерных сетей и почвы специалистами перед утверждением посадки

Критерии конкурса (100 баллов), открытые данные и роль ИИ

Критерий оценки (п. 8.1 Положения)	Балл	Где раскрыто в презентации
1. Обоснование экологической проблемы и потребности	**20**	Слайд 2 (посты Казгидромета, статистика выбросов, задачи озеленителей)
2. Технологическое решение (ИИ + инженерия)	**20**	Слайды 3, 6, A2 (цепочка расчёта, прогноз +3 ч, подсказки факторов, лимит мест)
3. Новизна и отличия от аналогов	**10**	Слайд 7 (честное сравнение с картами Казгидромета и программами i-Tree)
4. Стартап-модель и реализуемость (приоритет №2 при равенстве)	**25**	Слайды 5, 8, 9 (пользователи, плательщики, 3 отдельных бюджета, план пилота)
5. Экологический результат (приоритет №1 при равенстве)	**20**	Слайды 4, 6, 9, A1 (единый расчёт 1 000 вязов, баланс эффектов, полевая сверка)
6. Представление и аргументация проекта	**5**	Связная история слайдов 1–9, речь на 2:45 (под лимит видео 3:00) и реестр данных

Открытые данные и соблюдение лицензий

- Погода и фоновый состав воздуха: Open-Meteo и европейская служба мониторинга атмосферы CAMS (лицензия CC BY 4.0).
- Картографическая основа и ориентиры улиц: участники проекта OpenStreetMap (лицензия ODbL).
- Физические модели оседания пыли и тени деревьев: публикации Лесной службы США (i-Tree) и Агентства охраны окружающей среды США.

Раскрытие роли ИИ (п. 5.6 и п. 9.1–9.2 Положения)

- В самом приложении ASTRA: локальные модели машинного обучения рассчитывают прогноз индекса нагрузки на 3 часа и показывают вклад отдельных факторов.
- При сборке презентации: ИИ-помощник использовался для написания скрипта вёрстки слайдов, проверки отступов и редактуры текста выступления.
- Все числа проверены по расчётам программы и официальной статистике; ответственность за точность несёт команда.